

Mobilità Sostenibile a Roma

Scheda di ricerca urbana — Edizione ampliata 2024

1. Introduzione e contesto urbano

Roma è la capitale d'Italia e una delle città più trafficate d'Europa, con una popolazione di circa 2,8 milioni di abitanti nel comune e oltre 4 milioni nell'area metropolitana. La superficie comunale supera i 1.285 km², rendendola la capitale più estesa dell'Unione Europea — un dato che complica enormemente la pianificazione della mobilità pubblica.

Il tasso di motorizzazione romano è tra i più alti d'Europa: circa 65 auto ogni 100 abitanti, contro una media europea di 45. Questo si traduce in oltre 1,8 milioni di auto circolanti ogni giorno, con picchi di congestione che costano all'economia cittadina circa 1,5 miliardi di euro all'anno in termini di tempo perso e carburante sprecato.

2. Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)

Il PUMS di Roma Capitale, adottato nel 2019 e aggiornato nel 2022, è il documento strategico che definisce obiettivi e azioni per la mobilità urbana fino al 2030. Redatto in conformità alle linee guida europee SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan), prevede investimenti complessivi superiori a 10 miliardi di euro.

Obiettivi principali del PUMS 2030:

Obiettivo	Valore attuale (2022)	Target 2030
Quota modale TPL	22%	35%
Rete ciclabile	250 km	1.000 km
Emissioni CO2 trasporti	38% del totale	-30%
Incidenti stradali mortali	~70/anno	-20%
Auto elettriche nel car sharing	15%	60%

3. Trasporto Pubblico: la rete ATAC

ATAC (Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma) gestisce la rete di trasporto pubblico locale. Dopo una grave crisi finanziaria nel 2017 (debiti per oltre 1,3 miliardi di euro), l'azienda è entrata in concordato preventivo e ha avviato un piano di risanamento che ha portato a un graduale miglioramento dei servizi.

Modalità	Linee	Km di rete	Passeggeri/anno
Metro A, B, C	3 linee	60 km	~180 milioni
Tram	6 linee	35 km	~40 milioni
Autobus	340+ linee	~2.000 km	~500 milioni
Ferrovia urbana (FL)	7 linee	~150 km	~60 milioni

La Metro C, la linea più moderna, è ancora incompleta: il tratto fino a Piazzale Clodio/Prati è in costruzione con apertura prevista non prima del 2030, dopo oltre 15 anni di lavori e costi lievitati a oltre 3 miliardi di euro.

4. Micromobilità e Sharing

Roma ha introdotto servizi di micromobilità condivisa a partire dal 2019, con una crescita rapida soprattutto dopo la pandemia di COVID-19, che ha spinto molti cittadini ad abbandonare temporaneamente il trasporto pubblico.

Monopattini elettrici: operatori come Lime, Bird e Tier offrono flotte per un totale di circa 9.000 mezzi. Il Comune ha introdotto nel 2023 stalli obbligatori e un sistema di sanzioni per la sosta selvaggia.

Bike sharing: il servizio "Bike in Roma" e operatori come Nextbike coprono principalmente le zone centrali con circa 3.500 biciclette disponibili, di cui il 40% a pedalata assistita.

Car sharing: Share'ngo (elettrico), Enjoy e Free2Move operano nell'area urbana con flotte complessive di oltre 2.000 veicoli, di cui il 30% completamente elettrico.

Moped sharing: servizi come Cityscoot e Zig Zag offrono scooter elettrici in condivisione, con circa 1.200 mezzi disponibili nell'area centrale.

5. Dati Storici sul Traffico Romano

L'evoluzione del traffico a Roma negli ultimi trent'anni riflette le trasformazioni sociali ed economiche della città, con fasi di espansione del parco auto alternate a timide inversioni di tendenza.

Evoluzione del tasso di motorizzazione a Roma (auto per 100 abitanti):

Anno	Auto/100 ab.	Km metro attivi	Quota TPL
1990	48	28 km	32%
2000	55	36 km	28%
2010	63	52 km	25%
2019	66	58 km	23%
2022	65	60 km	22%
2030 (target)	55	75 km	35%

Il picco di motorizzazione del 2010-2019 è stato influenzato dalla crisi economica del 2008, che ha ridotto la capacità di spesa per i mezzi pubblici, e dalla scarsa affidabilità percepita di ATAC. La lieve flessione del 2022 è attribuibile all'aumento dei prezzi del carburante e alla ripresa del TPL post-pandemia.

6. ZTL, Emissioni e Qualità dell'Aria

Roma dispone di una delle reti di ZTL più articolate d'Italia, con oltre 20 zone attive tra cui:

- **ZTL Centro Storico:** attiva tutti i giorni, comprende il perimetro delle Mura Aureliane.
- **ZTL Trastevere e Testaccio:** attive nelle ore serali e notturne.
- **ZTL Fascia Verde:** limita la circolazione dei veicoli più inquinanti nell'intera area urbana.

Nonostante le ZTL, Roma supera regolarmente i limiti europei per PM10 e NO2. Il settore dei trasporti è responsabile di circa il 38% delle emissioni totali di CO2 del Comune, con picchi di inquinamento registrati principalmente nelle ore di punta (7:30-9:30 e 17:00-19:30) e durante le inversioni termiche invernali.

7. Confronto con Altre Città Europee

Il confronto con altre capitali europee evidenzia il ritardo strutturale di Roma nella mobilità sostenibile, ma anche alcune specificità legate alla conformazione storica e geografica della città.

Città	Auto/100 ab.	Quota TPL	Km piste ciclabili	Metro (km)
Amsterdam	23	58%	800 km	42 km
Berlino	35	52%	1.400 km	155 km
Parigi	38	60%	1.000 km	220 km
Madrid	42	45%	600 km	294 km
Milano	50	40%	350 km	96 km
Roma	65	22%	250 km	60 km

Roma risulta ultima tra le grandi capitali europee per quota modale del trasporto pubblico e prima per tasso di motorizzazione. Amsterdam e Berlino rappresentano i modelli di riferimento, avendo investito in modo consistente nella ciclabilità e nel trasporto pubblico negli ultimi 30 anni.

8. Interviste e Casi Studio

Caso studio 1 — Il corridoio BRT della Laurentina

Nel 2021 il Comune di Roma ha avviato un progetto pilota di Bus Rapid Transit (BRT) lungo la via Laurentina, una delle arterie più congestionate della città. Il progetto prevede corsie preferenziali dedicate, fermate attrezzate e priorità semaforica per i bus.

"Abbiamo ridotto i tempi di percorrenza del 35% nel primo anno di sperimentazione. Il problema principale rimane il rispetto delle corsie da parte degli automobilisti privati."

— Dichiarazione dell'Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale, 2022

Caso studio 2 — La ciclovia del Tevere

La ciclovia lungo il Tevere, che collega il centro con Ostia per circa 40 km, è uno dei progetti simbolo della mobilità sostenibile romana. Inaugurata parzialmente nel 2020, ha registrato oltre 2 milioni di transiti nel primo anno, superando le previsioni iniziali del 60%.

"La ciclovia del Tevere ha dimostrato che i romani usano la bici se le infrastrutture sono sicure e continue. Il problema sono i tratti mancanti che costringono i ciclisti a tornare sulla strada."

— Intervista a un rappresentante di Legambiente Roma, 2023

9. Sfide Strutturali e Prospettive Future

Le principali sfide per la mobilità sostenibile a Roma si articolano su tre livelli:

Livello istituzionale:

- **Frammentazione della governance:** la gestione della mobilità è divisa tra Comune, Città Metropolitana, Regione Lazio e Governo centrale, con frequenti conflitti di competenza.
- **Capacità di spesa:** Roma ha storicamente difficoltà ad assorbire i fondi europei. Nel periodo 2014-2020, ha utilizzato solo il 62% dei fondi FESR disponibili per la mobilità.

Livello infrastrutturale:

- **Estensione della Metro C:** incompleta dopo 15 anni di lavori, con costi triplicati rispetto al preventivo iniziale.
- **Periferie disconnesse:** il 60% dei romani vive in zone con scarso accesso al TPL, con frequenze superiori a 15 minuti.
- **Manutenzione:** il 30% delle fermate degli autobus risulta priva di pensilina o in stato di degrado.

Livello culturale:

- **Dipendenza dall'auto:** il 68% degli spostamenti quotidiani avviene in auto privata, contro il 45% della media europea.
- **Resistenza al cambiamento:** le proposte di ampliamento delle ZTL incontrano regolarmente opposizione da parte di commercianti e residenti.

Le prospettive per i prossimi anni includono: completamento della Metro C, elettrificazione totale della flotta ATAC entro il 2030, realizzazione di 200 km di nuove piste ciclabili nelle periferie grazie ai fondi PNRR (circa 450 milioni di euro destinati a Roma), e introduzione di una tariffazione della congestione (congestion charge) nell'area centrale.

10. Glossario dei Termini Tecnici

ATAC

Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma. Gestisce metro, tram e autobus nella capitale.

BRT (Bus Rapid Transit)

Sistema di trasporto su gomma ad alta capacità con corsie dedicate, simile per prestazioni alla metropolitana leggera.

Chunk

Nel contesto del RAG, porzione di testo in cui viene suddiviso un documento per la creazione degli embeddings.

Congestion Charge

Pedaggio urbano applicato ai veicoli che entrano in zone centrali ad alta densità di traffico, con l'obiettivo di ridurre la congestione.

Embedding

Rappresentazione numerica (vettore) di un testo, usata nei sistemi RAG per trovare i passaggi semanticamente rilevanti.

FESR

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Principale strumento dell'UE per finanziare infrastrutture e mobilità sostenibile.

Modal Share / Quota Modale

Percentuale di spostamenti effettuati con una determinata modalità di trasporto (auto, TPL, bici, ecc.).

PNRR

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Insieme di investimenti finanziati dall'UE per la ripresa post-COVID, include fondi per la mobilità sostenibile.

PUMS

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Documento strategico obbligatorio per i comuni sopra i 100.000 abitanti che definisce gli obiettivi di mobilità a 10 anni.

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Tecnica che combina un modello linguistico con una base documentale: il modello recupera i passaggi rilevanti e li usa per rispondere.

SUMP

Sustainable Urban Mobility Plan. Equivalente europeo del PUMS, le cui linee guida definiscono gli standard di pianificazione della mobilità urbana nell'UE.

TPL

Trasporto Pubblico Locale. Insieme dei servizi di trasporto collettivo gestiti a scala comunale o metropolitana.

ZTL

Zona a Traffico Limitato. Area urbana in cui la circolazione dei veicoli privati è ristretta o soggetta a permessi specifici.

Documento creato a scopo didattico e di ricerca. Dati indicativi aggiornati al 2024. Le citazioni nelle interviste sono ricostruite a fini illustrativi.